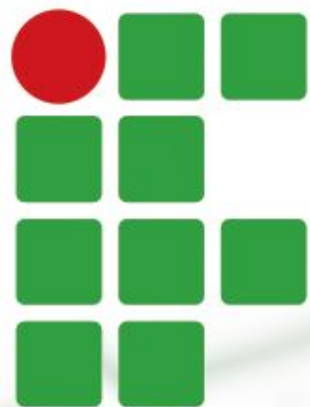




**INSTITUTO FEDERAL**

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

# Admin. Serviços de Redes

## - *DHCP Server* -



# Configuração IP Persistente

- Até o momento nossos laboratórios operam a partir de uma configuração IP realizada de **modo volátil**.
- Esse modelo não é factível em um ambiente real...





# Alternativas

- Interfaces configuradas de forma **persistente** mas ainda de forma “manual”.
  - Configuração **Estática**
    - via arquivo `/etc/network/interfaces`
- Interfaces configuradas pela “própria rede”.
  - Configuração **Dinâmica**
    - via **DHCP** - *Dynamic Host Configuration Protocol*



# Configuração Estática

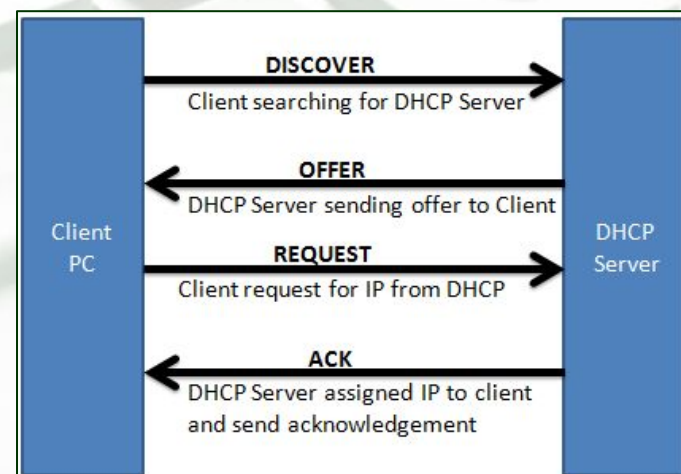
- **Configuração estática** para todos os **Clientes** de uma Rede, como podemos imaginar, gera uma alta mão-de-obra para os administradores de rede.
- **A configuração estática** é adequada apenas para **Servidores** e outros dispositivos específicos, como **Gateways/Roteadores, Firewalls, Impressoras, etc...**
- A alternativa prática para a maioria dos Clientes, é a **auto-configuração**, através de um **protocolo dinâmico (DHCP)**.





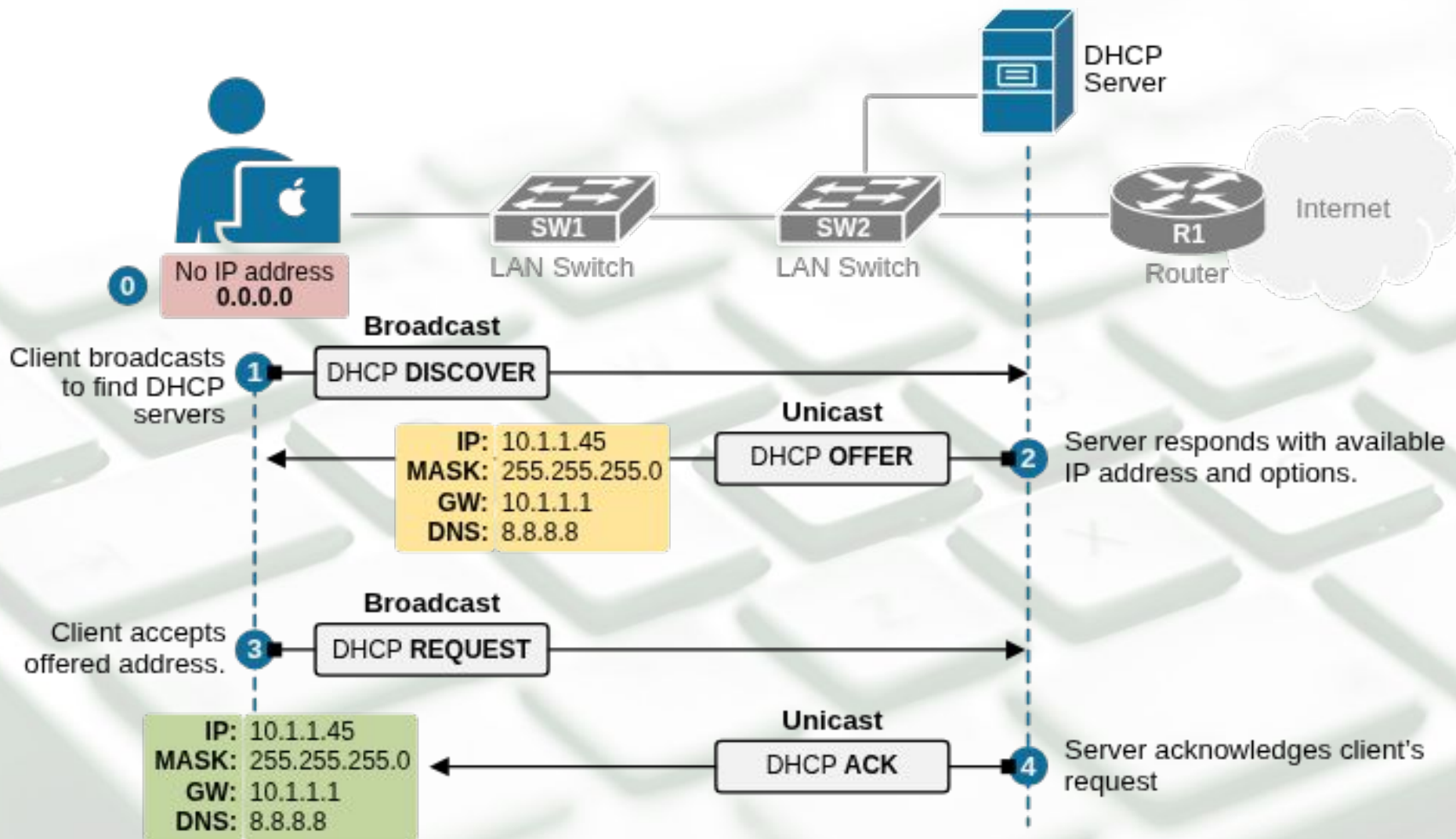
# Protocolo DHCP

- Protocolo **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*)
  - Modelo Comunicação: Cliente x Servidor
  - Protocolo de Transporte UDP
  - Server Side => Porta Padrão 67
  - Client Side => Porta Padrão 68
- 04 etapas de negociação:
  - **Discover, Offer, Request, ACK**





# Protocolo DHCP

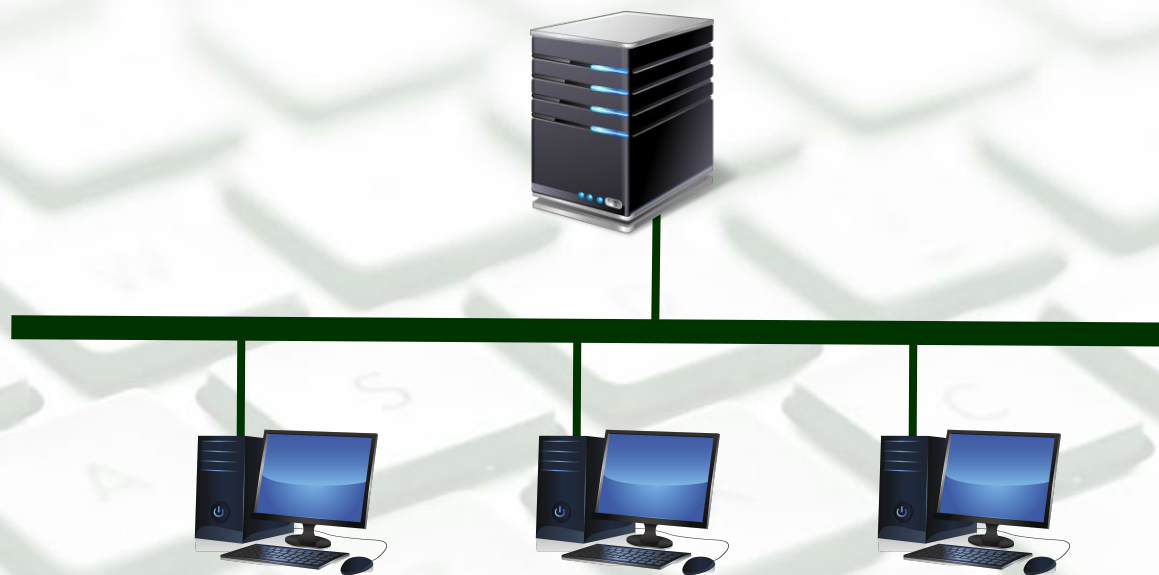




# Laboratório 04-1

- Crie os seguintes hosts no **Kathará**.

- PC1
- PC2
- PC3
- Server



- *Todos dispositivos no mesmo domínio de colisão.*
- *Não configure as interfaces de rede.*



# Configurando Servidor DHCP

- Em ambientes reais, é necessário instalar o **servidor DHCP** para execução do serviço...

```
# apt update  
# apt install isc-dhcp-server
```

- *No **Kathará** esses pacotes já estão instalados e disponíveis para execução.*





# Configurando Servidor DHCP

- O arquivo de configuração do serviço DHCP é o:

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

- Observe o arquivo:

```
# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

- Observamos um arquivo com **muitas** linhas comentadas.
  - *Muitas opções de configuração são exemplificadas...*



# Configurando Servidor DHCP

## ■ Exemplo de **configuração básica** de um servidor DHCP

```
ddns-update-style none;  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
  
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.100.100 192.168.100.200;  
    option routers 192.168.100.1;  
}
```



# Configurando Servidor DHCP

- **Atenção!** O servidor DHCP deve possuir sua própria configuração IP, realizada de **forma estática**.
- Sendo assim, **antes** de inicializar o serviço DHCP deve-se atribuir um endereço **estático** para a interface de rede do servidor.

**Obs:** É boa-prática atribuir endereços de fácil memorização em interfaces que recebem configurações estáticas, P.Ex.: servidores, gateways, firewalls, etc...



# Configurando Servidor DHCP

## ***Dica...***

*Após editar o arquivo de configuração DHCP, use a sentença abaixo para validar a sintaxe da configuração:*

**# dhcpd -t**





# Configurando Servidor DHCP

- *Configurações opcionais...* Aponte a(s) Interface(s) autorizada(s) a receber “DHCP Requests” e quais versões do Protocolo em operação...
  - DHCPv4 => IPv4
  - DHCPv6 => IPv6

```
# nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

- **Execute o servidor DHCP...**

```
# /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
```



# Obtendo Endereço DHCP

- Para que um cliente obtenha configuração através do servidor DHCP, execute o comando:

```
# dhclient eth0 -v
```

- Execute o comando em todos os Clientes.
- Observe o endereço IP adquirido por cada Cliente.
- Faça os testes de conectividade.



# Obtendo Endereço DHCP

- Para o serviço

# dhclient

- Execução

- Observação

- Faça o

```
root@pc2: /
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda

root@pc2:/# dhclient eth0 -v
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/f2:bf:89:a6:7a:12
Sending on   LPF/eth0/f2:bf:89:a6:7a:12
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER of 192.168.9.51 from 192.168.9.1
DHCPREQUEST for 192.168.9.51 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.9.51 from 192.168.9.1
bound to 192.168.9.51 -- renewal in 267 seconds.
root@pc2:/# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.9.51  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.9.255
    ether f2:bf:89:a6:7a:12  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 28  bytes 4081 (3.9 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 5  bytes 830 (830.0 B)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```





# Analizando Leases

- Inspecione os empréstimos no servidor...

```
# dhcp-lease-list
```

```
root@server: /
```

Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda

```
root@server:/# dhcp-lease-list
To get manufacturer names please download http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

| MAC               | IP        | hostname | valid until         | manufacturer |
|-------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|
| 2a:03:f4:7b:eb:4a | 10.0.0.11 | pc3      | 2023-05-20 19:12:23 | -NA-         |
| 4a:f8:e4:1d:46:fd | 10.0.0.12 | pc1      | 2023-05-20 19:12:28 | -NA-         |
| e2:82:07:9f:46:e7 | 10.0.0.13 | pc2      | 2023-05-20 19:12:34 | -NA-         |
| ee:69:99:a5:55:e0 | 10.0.0.10 | pc4      | 2023-05-20 19:12:18 | -NA-         |

```
root@server:/#
```



# Laboratório Persistente

- Após configurar o DHCP Server, é possível “*salvar as configurações*” e deixar o **Laboratório persistente...**

```
# mkdir /hosthome/kathara/laboratorio/server/ && cd $_  
# cp --parents /etc/dhcp/dhcpd.conf .
```

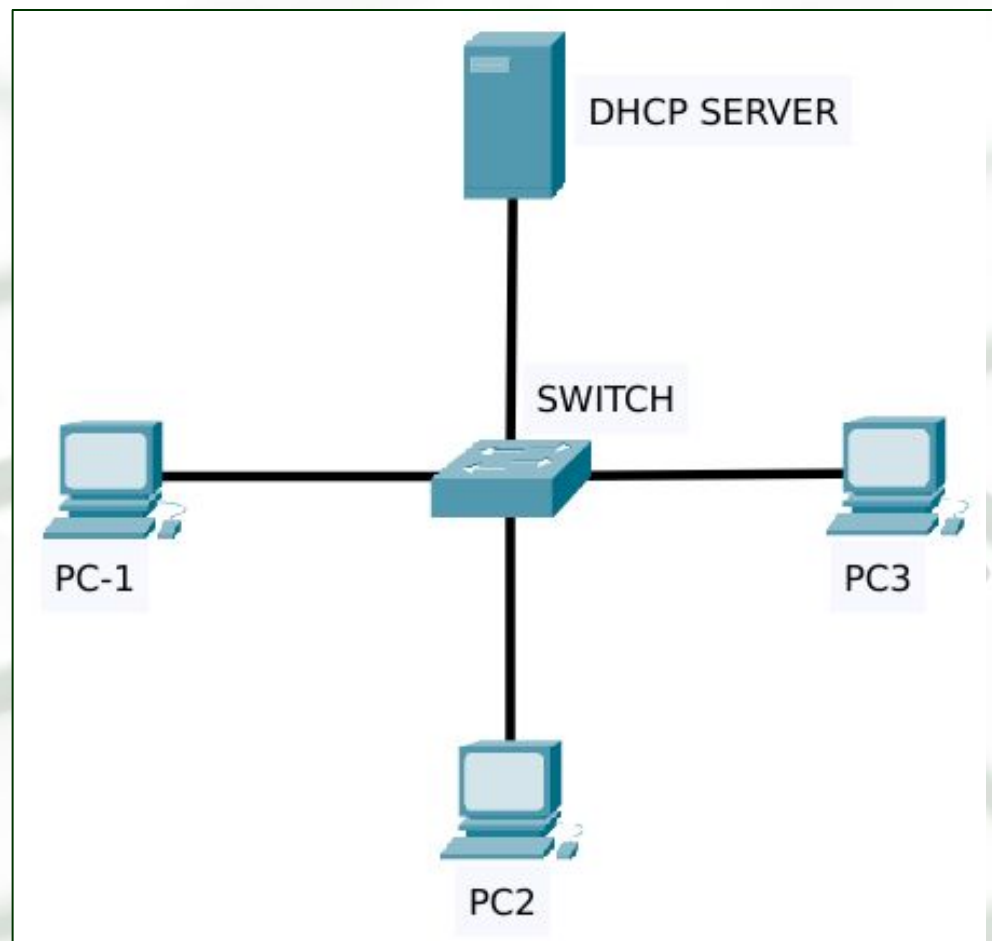
- Da próxima vez que subir esse mesmo laboratório, o servidor DHCP já estará configurado para atender os clientes da rede.





## Laboratório 04-2

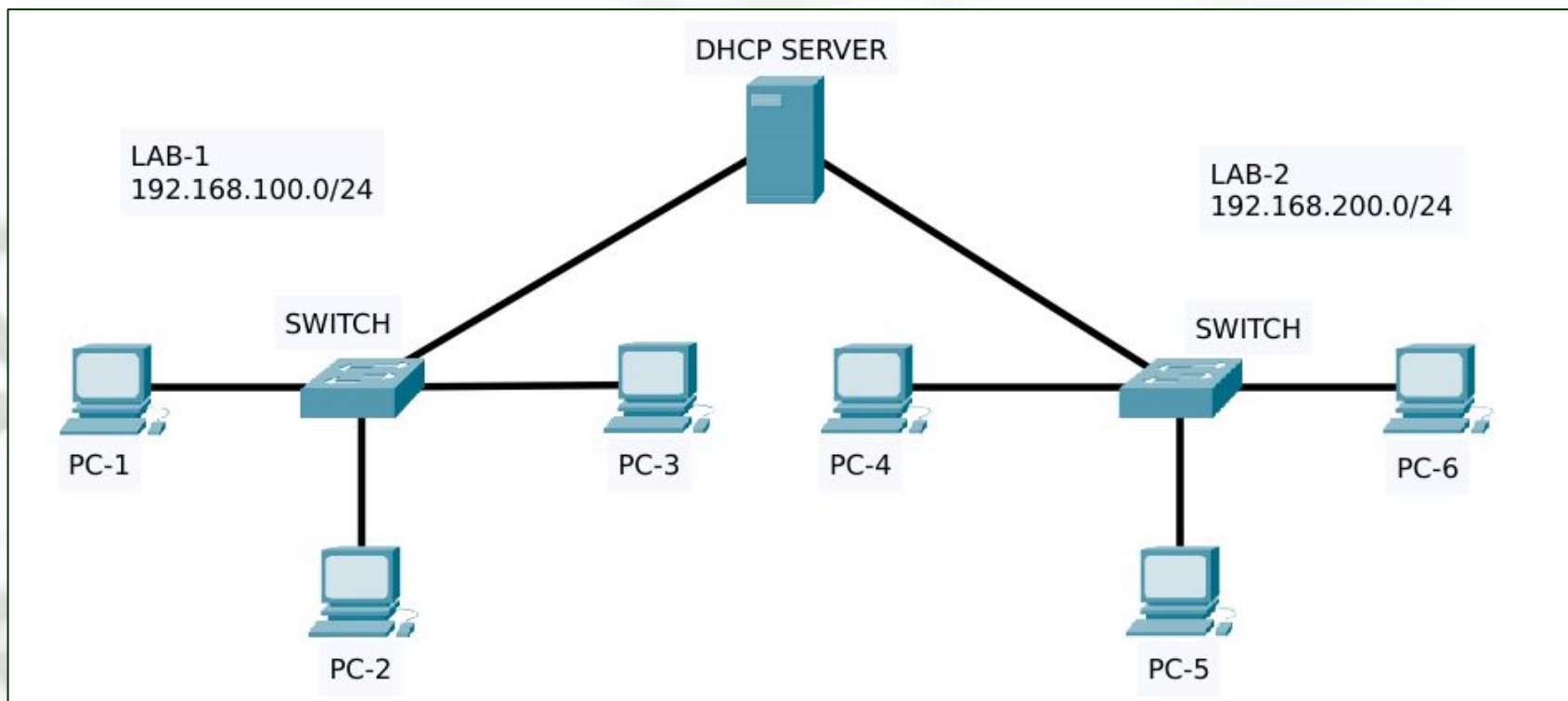
- **Configure o seguinte ambiente...**
- *Todos os hosts devem se comunicar entre si.*
- *Laboratório Persistente*  
*(Subir e Funcionar)*





# Laboratório 04-3

## ■ Configure o seguinte ambiente...



- *Todos os hosts devem se comunicar entre si.*
- *Laboratório Totalmente Persistente (Subir e Funcionar!)*



# Seminário Individual

## ■ Configuração de Redes IPv6

### ■ Método Estático

- Comandos para atribuir endereço IPv6

### ■ Método Dinâmico

- Configuração *Stateless* - SLAAC
- Configuração *Stateful* - DHCPv6
- *Stateless* vs. *Stateful*: Vantagens e Desvantagens